Accueil du niveau

CHAPITRE 3 — KPI, CONSOLIDATION ET TEMPORALITÉ

Transformer des données nettoyées en indicateurs pilotables.

Accueil du niveau

QU'EST-CE QU'UN KPI ROBUSTE ?

- Définition métier stable et documentée.
- Formule de calcul explicite et versionnée.
- Source des données identifiable.
- Rythme de mise à jour et règles de correction définis.

Accueil du niveau

MODÈLE DE FICHE KPI

```
kpi_definition = {
    "nom": "CA net",
    "grain": "jour",
    "formule": "sum(prix_net)",
    "source": ["orders"],
    "owner": "finance",
    "version": "v1.3"
}
```

Accueil du niveau

GRANULARITÉ: JOUR, SEMAINE, MOIS

```
daily =
df.set_index("date").resample("D").agg(ca=
("prix_net", "sum"))
weekly = daily.resample("W-MON").sum()
monthly = daily.resample("M").sum()
```

Ne jamais comparer des KPI de granularité différente sans normalisation.

Accueil du niveau

FLUX VS STOCK

- **Flux** : ventes, tickets, volume de commandes.
- **Stock** : encours, base clients active, inventaire.
- Les méthodes d'agrégation sont différentes selon la nature du KPI.

Accueil du niveau

CONSOLIDATION MULTI-SOURCES

```
sales = pd.read_parquet("sales.parquet")
refunds = pd.read_parquet("refunds.parquet")

kpi = (
    sales.groupby("date", as_index=False)
["amount"].sum()
    .merge(refunds.groupby("date",
as_index=False)["amount"].sum(),
           on="date", how="left", suffixes=
("_sales", "_refunds"))
    .fillna({"amount_refunds": 0})
)
kpi["ca_net"] = kpi["amount_sales"] -
kpi["amount_refunds"]
```

Accueil du niveau

COMPARAISONS TEMPORELLES UTILES

```
monthly["mom"] = monthly["ca"].pct_change()
monthly["yoy"] =
monthly["ca"].pct_change(periods=12)
monthly["ma3"] = monthly["ca"].rolling(3).mean()
```

Accueil du niveau

DONNÉES TARDIVES ET BACKFILL

- Définir une fenêtre de réouverture (ex: J-14).
- Versionner les recalculs pour audit.
- Publier un statut: préliminaire ou figé.
- Éviter les corrections silencieuses non tracées.

Accueil du niveau

RÉCONCILIATION DE CONTRÔLE

```
total_detail = df["prix_net"].sum()
total_kpi = kpi["ca_net"].sum()

if abs(total_detail - total_kpi) > 1e-6:
    raise ValueError("écart de consolidation")
```

Accueil du niveau

DÉTECTION D'ANOMALIES SIMPLE

```
mu = daily["ca"].mean()
sigma = daily["ca"].std(ddof=1)

anomalies = daily[(daily["ca"] - mu).abs() > 3 *
sigma]
```

Accueil du niveau

COMMUNICATION MÉTIER DU KPI

- Donner le chiffre + variation + explication probable.
- Séparer faits observés et hypothèses d'interprétation.
- Afficher périmètre et exclusions pour éviter les contresens.

Accueil du niveau

SORTIE LIVRABLE VERSIONNÉE

```
kpi.assign(extraction_ts=pd.Timestamp.utcnow())
\
    .to_parquet("kpi_ca_net_v1_3.parquet",
index=False)
```

Accueil du niveau

CHECKLIST AVANT PUBLICATION KPI

- Définition validée par le métier ?
- Règles de jointure et de filtre documentées ?
- Contrôles de cohérence passés ?
- Version et date d'extraction archivées ?

Accueil du niveau

RÉCAPITULATIF

- Un KPI fiable est un produit de données, pas un simple calcul.
- Consolidation, temporalité et qualité doivent être traitées ensemble.
- La valeur business dépend de la clarté des définitions.

Speaker notes